進階題答案與詳解

對應 A001–A060。詳解先交代選模或事件，再計算；數值由程式核對，部分題目另以枚舉、密度積分或直接中心矩交叉驗算，詳見進階驗算.json。

答案速查

題號	答案	題號	答案	題號	答案
A001	C	A021	A	A041	D
A002	C	A022	A	A042	D
A003	C	A023	A	A043	E
A004	E	A024	A	A044	A
A005	C	A025	B	A045	D
A006	A	A026	E	A046	C
A007	D	A027	E	A047	A
A008	E	A028	D	A048	B
A009	A	A029	B	A049	C
A010	D	A030	B	A050	E
A011	A	A031	C	A051	E
A012	B	A032	D	A052	C
A013	E	A033	E	A053	C
A014	B	A034	D	A054	B
A015	C	A035	B	A055	C
A016	B	A036	D	A056	C
A017	E	A037	D	A057	A
A018	D	A038	B	A058	B
A019	B	A039	E	A059	E
A020	A	A040	A	A060	D

一般機率

A001 • 答案 C • 恰好兩個事件

數值：0.41

選模：把三重交集從每一個兩兩交集扣掉。三個恰好兩者的互斥區域為 $0.18, 0.13, 0.10$，合計 0.41。公式是 $S_2 - 3t$。

> 易錯點：三重交集在兩兩交集和中出現三次。

A002 • 答案 C • 獨立事件與條件聯集

數值：0.833333

設 $P(B) = b$。獨立給 $2b^2 = 0.18$，故 $b = 0.3, P(A) = 0.6$。聯集為 0.72，且 A 為聯集子集，所以條件機率 $0.6/0.72 = 5/6$。

> 易錯點：先求原始事件機率，再對聯集條件化。

A003 • 答案 C • 超幾何的條件尾機率

數值：0.52

計數。 條件樣本數 $\binom{14}{4} - \binom{9}{4} = 875$。目標數為 $\binom{5}{2}\binom{9}{2} + \binom{5}{3}\binom{9}{1} + \binom{5}{4} = 455$，因此為 $455/875 = 0.52$。

> 易錯點：條件分母排除零件瑕疵，不排除恰好一件。

A004 • 答案 E • Bayes 更新後預測

數值：0.079878

先算兩年無賠的兩組聯合權重 $0.2(0.7)^2 = 0.098$、$0.8(0.95)^2 = 0.722$。第三年索賠的條件機率為 $[0.098(0.3) + 0.722(0.05)]/0.820$。

> 易錯點：預測要使用更新後權重，不能仍用先驗平均索賠率 0.10。

A005 • 答案 C • 樣本計數的混合似然

數值：0.247059

兩組似然為 $\binom{3}{1}(0.7)(0.3)^2$ 與 $\binom{3}{1}(0.2)(0.8)^2$。共同二項係數可約去，再用先驗加權，得約 0.247059。

> 易錯點：觀測是恰好一紅，不是至少一紅。

A006 • 答案 A • 非相鄰的固定位置限制

數值：0.095238

先固定丙在首位，後六人共有 $6!$ 種，甲乙相鄰有 $2(5!)$ 種。所求 $[6!-2(5!)]/7!=2/21$。

> 易錯點：整體分母仍是 7!；若先條件於丙在首位，還要乘 1/7。

A007 • 答案 D • 委員會含指定人物

數值：0.357143

指定精算師已占一席；餘三席從 5 位精算師與 4 位分析師選，目標是一精算、兩分析。機率 $\binom{5}{1}\binom{4}{2}/\binom{9}{3}=5/14$。

> 易錯點：剩餘成功類數從 6 改成 5，抽取數從 4 改成 3。

A008 • 答案 E • 分組無標籤的對數計數

數值：0.142857

總配對數 $8!/(2^4 4!)=105$；甲乙固定一組後，餘六人配對數 $6!/(2^3 3!)=15$，比值 $1/7$。也可固定甲，七個搭檔等可能。

> 易錯點：組內和組間都沒有順序。

A009 • 答案 A • 零次事件的聯集條件

數值：0.802419

恰好一張的三種互斥權重為 $0.056, 0.126, 0.216$，合計 0.398。條件分母 $1-0.9(0.8)(0.7)=0.496$，相除得約 0.802419。

> 易錯點：成功率不相同，不能直接用單一 p 的二項分布。

A010 • 答案 D • 共同潛在組別導致相依

數值：0.04

兩年均索賠為 $E[P^2]=0.13$，各年邊際為 $E[P]=0.3$。差為 $0.13-0.09=0.04=\mathrm{Var}(P)$。

> 易錯點：給定參數獨立，混合參數後可產生正相依。

A011 • 答案 A • 三階段來源選樣

數值：0.470588

兩組正賠款權重分別為 $0.048, 0.054$；目標後驗 $0.048/(0.048+0.054) = 8/17$。

> 易錯點：抽樣單位是正賠款，不是保單，也不是所有索賠。

A012 • 答案 B • 先驗與無事件後驗反推

數值：0.333333

設先驗為 w，解 $0.6w/[0.6w + 0.9(1-w)] = 0.25$。整理得 $0.675w = 0.225$，所以 $w = 1/3$。

> 易錯點：無事件似然是 0.6、0.9，而不是索賠率本身。

A013 • 答案 E • 兩兩獨立的參數約束

數值：0.15

兩兩交集均為 0.25。由聯集 $0.9 = 1.5 - 0.75 + t$，得 $t = 0.15$；不等於相互獨立時的 0.125。

> 易錯點：兩兩獨立沒有固定三重交集。

A014 • 答案 B • 條件抽樣與非對稱機率

數值：0.25

第一張單獨索賠權重 0.125，第二張單獨索賠權重 0.375；相除 $0.125/0.5 = 0.25$。

> 易錯點：條件後不一定各占一半。

A015 • 答案 C • 排除禁止類別的抽樣

數值：0.252525

先從九位非實習人員選四位，再扣四位全為初級的唯一組合，得 $[\binom{9}{4} - \binom{4}{4}]/\binom{12}{4} = 25/99$。

> 易錯點：條件「沒有實習」是目標事件的一部分，並非已知資訊。

A016 • 答案 B • 可靠度條件診斷

數值：0.44898

系統失效的四個互斥權重為 $0.014, 0.024, 0.054, 0.006$，和為 0.098。第一元件失效且系統失效為 $0.1[1-0.8(0.7)] = 0.044$；比值 $22/49$。

> 易錯點：分子還要至少一個其他元件失效。

單變量

A017 • 答案 E • 含點質量的條件期望

數值：1.25

條件只保留區間 $(0.5, 2)$，機率 0.6。分子 $\int_{0.5}^{2} 0.4x\,dx = 0.75$；相除得 1.25。亦可看成條件均勻分布。

> 易錯點：原分布不是純連續，但此條件已排除零點。

A018 • 答案 D • 分段密度正規化及尾端

數值：0.363636

共同 c 可在條件比值中約去：分子面積 $0.5c$，分母 $c[(1-0.25)/2+1] = 1.375c$，得 $4/11$。若先正規化，c 為 $2/3$。

> 易錯點：條件比值中可約掉未知正常數，但兩個積分區間仍要正確。

A019 • 答案 B • 函數矩與非單射變換

數值：2.25

對 $Y = X^2$，$E[Y] = 1.5$、$E[Y^2] = E[X^4] = 4.5$；方差為 $4.5 - 2.25 = 2.25$。

> 易錯點：求平方的方差需要四階原始矩。

A020 • 答案 A • 二項零截斷均值

數值：1.92255

零點對 $E[N]$ 無貢獻，故 $E[N \mid N>0] = E[N]/P(N>0) = 1.6/(1-0.8^8)$。

> 易錯點：正條件均值高於原均值。

A021 • 答案 A • 負二項的尾機率

數值：0.647069

第七次後還未完成三次成功，等於前七次成功數最多 2。用 Binomial$(7, 0.3)$ 的 0–2 次機率和，得 0.6470695。

> 易錯點：負二項尾機率可改寫成固定次數的二項事件。

A022 • 答案 A • 幾何總次數的條件超額

數值：11

已失敗六次，剩餘試驗數仍為從 1 起的幾何，均值 5；總次數的條件均值為 $6 + 5 = 11$。

> 易錯點：不要把尚需試驗數與原總試驗數混用。

A023 • 答案 A • Poisson 零截斷方差

數值：1.588974

原二階矩為 $2 + 2^2 = 6$。條件一、二階矩為 $2/s, 6/s$，$s = 1 - e^{-2}$，故方差 $6/s - (2/s)^2$。

> 易錯點：不能直接用原方差除以非零機率。

A024 • 答案 A • Poisson 抽樣篩選

數值：0.21686

獨立篩選後次數為 Poisson$(4 \cdot 0.3) = \text{Poisson}(1.2)$；所求為 $e^{-1.2}1.2^2/2$。

> 易錯點：要有每筆獨立篩選的前提。

A025 • 答案 B • Gamma 支付概率

數值：0.199148

最高支付 200 對應 $X \geq 300$。整數形狀 2 的尾端是 $e^{-x/100}(1 + x/100)$，因此為 $4e^{-3}$。

> 易錯點：限額最高支付會形成點質量，機率不是零。

A026 • 答案 E • Beta 條件矩

數值：0.777778

密度 $2x$、生存機率 $1-0.5^2=0.75$。一階截斷矩為 $\int_{.5}^{1}2x^2dx=7/12$，除以 $3/4$ 得 $7/9$。

> 易錯點：不是條件區間的中點，因為密度不是常數。

A027 • 答案 E • 指數兩段條件事件

數值：0.298593

剩餘時間 $X-2\mid X>2$ 仍為均值 4 的指數，區間改成 $(3,7)$，所以為 $e^{-3/4}-e^{-7/4}$。

> 易錯點：兩個區間端點都要扣除已經經過的 2。

A028 • 答案 D • 指數兩分位比反推

數值：2.659375

$q_p=-\theta\ln(1-p)$，先由 $12=-\theta\ln 0.2$ 求尺度，再得 $q_{.3}=12\ln 0.7/\ln 0.2$。

> 易錯點：指數百分位不隨 p 線性變化。

A029 • 答案 B • 常態兩分位參數

數值：243.549659

由對稱性 $\mu=60$，標準差 $20/1.281552$，所求方差須再平方，約 243.55。

> 易錯點：不要把求得的標準差直接當方差。

A030 • 答案 B • 免賠共保封頂的均值

數值：260

$Y=\min(0.8(X-100)^+,400)$，轉折點 $X=600$。中間段期望 $0.8\int_{100}^{600}(x-100)dx/1000=100$；封頂段貢獻 $400(0.4)=160$，合計 260。

> 易錯點：最終支付上限 400 相當於共保前上限 500。

A031 • 答案 C • 每次正賠款的封頂方差

數值：1289.058344

無記憶性使正超額為均值 100 的指數，再封頂 100。條件均值 $100(1-e^{-1})$，條件二階矩 $2\cdot 100^2[1-2e^{-1}]$，相減得方差。

> 易錯點：條件化會去掉零點，但不會去掉上限的點質量。

A032 • 答案 D • 完整賠款 CDF 的端點

數值：0.8

所有正賠款都不超過 80，故事件等於 $X>40$，機率 0.8。中間連續段 0.4 與上限點質量 0.4 都要保留。

> 易錯點：小於等於上限包含封頂點質量。

A033 • 答案 E • 通膨與最終支付上限

數值：312.5

新損失均勻於 $(0,1200)$。支付在 200–700 為 $x-200$，超過 700 為 500；期望 $500^2/(2\cdot 1200)+500(500/1200)=312.5$。

> 易錯點：免賠與上限都沒有跟著通膨。

A034 • 答案 D • 普通與起賠式免賠的差

數值：134.064009

逐點比較：$X>200$ 時兩支付相差固定 200，否則相差 0。因此期望差為 $200P(X>200)=200e^{-0.4}$。

> 易錯點：相同免賠額不代表相同支付函數。

A035 • 答案 B • 投保人自留方差

數值：22.666667

$R=\min(X,20)$。均值 $\int_0^{20}x\,dx/100+20(0.8)=18$；二階矩 $20^3/(300)+400(0.8)$。相減得 $68/3\approx 22.6667$。

> 易錯點：自留與賠款相依，方差不能直接相減。

A036 • 答案 D • 離散分位與封頂

數值：200

支付為 0、100、200，其機率為 0.2、0.3、0.5；累積至 100 為 0.5，至 200 才達 0.75，因此分位為 200。

> 易錯點：不能在離散金額間作無根據的線性插值。

A037 • 答案 D • 混合頻率全方差

數值：0.661438

均值 $m = 4$。潛在均值的方差為 $0.25(1)^2 + 0.75(5)^2 - 16 = 3$；全方差得 7，所以 CV 為 $\sqrt{7}/4$。

> 易錯點：混合後不再直接使用 Poisson 的方差等於均值。

A038 • 答案 B • 給定密度下的免賠百分位

數值：0.274597

零賠款質量為 $F_X(0.5) = 0.25$。對正 y，$F_Y(y) = (y + 0.5)^2$；解 $(y + 0.5)^2 = 0.6$ 得 $\sqrt{0.6} - 0.5$。

> 易錯點：先檢查目標百分位是否落在零點跳躍內。

A039 • 答案 E • 支付額反推免賠

數值：549.774439

$600e^{-d/600} = 240$，所以 $e^{-d/600} = 0.4$，取對數得 $d = -600 \ln 0.4$。

> 易錯點：不是以 600−240 求免賠額。

A040 • 答案 A • 按次給付的封頂矩

數值：6213.796567

$Y = 100 \min(N, 2)$，支付 0、100、200 的機率分別為 $e^{-1}, e^{-1}, 1 - 2e^{-1}$。逐點計算均值、二階矩，再相減。

> 易錯點：兩次以上全部合併到最高額，不能只保留恰好兩次。

A041 • 答案 D • 常態區間條件下的對稱均值

數值：80

截斷區間關於原均值 80 對稱，條件密度仍關於 80 對稱，所以條件均值不變。

> 易錯點：對稱截斷可直接用對稱性，單邊截斷則不能。

A042 • 答案 D • Gamma 的尺度改變

數值：1900

$E[X]=6, \mathrm{Var}(X)=12$，故 $E[Y]=40, \mathrm{Var}(Y)=300$；二階矩 $300+40^2=1900$。

> 易錯點：線性平移後不是只把 Gamma 二階矩乘 25。

A043 • 答案 E • 自訂尾端分布的封頂期望

數值：0.25

免賠 1、超額上限 2，所以尾積分由 1 到 3：$\int_1^3 (1+x)^{-2}dx = 1/2 - 1/4 = 1/4$。

> 易錯點：積分右端是免賠額加上超額上限。

A044 • 答案 A • 指數封頂的啟賠及封頂率

數值：0.22313

封頂對應 $X \geq 400$，正支付對應 $X > 100$。條件比值 $e^{-2}/e^{-0.5} = e^{-1.5}$。也可用正超額的指數無記憶性。

> 易錯點：封頂率必須除啟賠率後才是每次支付的封頂率。

多變量

A045 • 答案 D • 聯合表的非矩形事件

數值：0.714286

條件保留 $X=1,2$ 的四格，總機率 0.7；其中符合總和至少 2 的三格權重為 $0.1+0.1+0.3=0.5$，比值 $5/7$。

> 易錯點：事件是斜線區域，不能當成單一矩形 CDF。

A046 • 答案 C • 邊際相關係數

數值：0.098295

$E[X]=1.1, E[X^2]=1.9, E[Y]=0.6, E[XY]=0.7$。協方差 0.04，兩方差為 0.69、0.24，因此相關係數為 $0.04/\sqrt{0.69(0.24)}$。

> 易錯點：伯努利 Y 的方差是 0.24，不是 0.6。

A047 • 答案 A • 表格條件方差

數值：0.805556

條件機率為 $1/3, 1/6, 1/2$；均值 $7/6$，二階矩 $13/6$。方差 $29/36$。

> 易錯點：條件分布與邊際分布不同。

A048 • 答案 B • 條件期望作為隨機變量

數值：0.006667

$Y=0$ 時條件均值為 1，$Y=1$ 時為 $7/6$；權重 0.4、0.6。兩者加權平均為 1.1，其方差 $0.4(1-1.1)^2+0.6(7/6-1.1)^2=1/150$。

> 易錯點：所求是條件均值之間的變異，不是條件方差的平均。

A049 • 答案 C • 非線性相依的事件檢驗

數值：0.1

條件 $X>0$ 下僅剩 1、2，$Y=4$ 的機率為 1/2；無條件為 2/5，所以差為 0.1。

> 易錯點：即使對稱性使協方差為零，條件機率仍可能改變。

A050 • 答案 E • Poisson 總和後的矩

數值：23.0625

給定總數後 $X\sim \mathrm{Bin}(12,3/8)$。均值 4.5、方差 $12(3/8)(5/8)=2.8125$；二階矩為 $2.8125+4.5^2=23.0625$。

> 易錯點：二階矩不是條件方差，也不是條件均值平方。

A051 • 答案 E • 混合 Bernoulli 的年度共變異

數值：0.04

$E[IJ] = E[P^2] = 0.2$，兩年均值都為 0.4，因此協方差 $0.2 - 0.4^2 = 0.04$。

> 易錯點：條件獨立使 E[IJ|P]=P²，並非無條件協方差為零。

A052 • 答案 C • 獨立常態線性比較

數值：0.738974

$W = X - 2Y - 10$ 的均值為 10，方差 $12^2 + 4(5^2) = 244$。所求 $P(W > 0) = \Phi(10/\sqrt{244})$。

> 易錯點：係數 2 使 Y 的方差乘 4。

A053 • 答案 C • 離散次序統計量

數值：0.481481

中位數小於 2 等於至少兩個為 1，機率 $7/27$；大於 2 對稱也為 $7/27$。扣除後機率 $13/27$。

> 易錯點：離散樣本可有相等值，不能套連續次序密度。

A054 • 答案 B • 非同分布的最小值

數值：0.367879

事件是最小值大於 1。各率相加為 1，故機率 e^{-1}。

> 易錯點：不是用三個均值的平均來建立指數分布。

A055 • 答案 C • 兩個次序統計量的分區計數

數值：0.50976

分為左、中、右三區，機率 $0.2, 0.6, 0.2$。左區數 a 至多 1，右區數 c 至多 1；可能 $(a, c) = (0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$，權重和為 $0.6^5 + 2(5)(0.2)(0.6)^4 + 20(0.2)^2(0.6)^3 = 0.50976$。

> 易錯點：兩個門檻限制須同時滿足，不能各算後相乘。

A056 • 答案 C • 均勻全距的期望

數值：12

最小值均值 $10+20/5=14$，最大值均值 $10+4(20)/5=26$。由期望線性性，全距期望為 12，無需假設最小與最大獨立。

> 易錯點：期望可直接相減，方差則不能忽略協方差。

A057 • 答案 A • CLT 金額格距修正

數值：0.130295

總支付 $S=200N, N\sim \mathrm{Bin}(100,0.2)$，事件等於 $N\geq 25$。修正門檻 24.5，均值 20、標準差 4，因此右尾為 $1-\Phi(1.125)$。

> 易錯點：若直接以金額處理，格距 200 的半格是 100。

A058 • 答案 B • CLT 連續平均的雙尾

數值：0.774538

指數標準差也是 90；平均的標準差 $90/9=10$，兩個 z 為 −1 與 1.5，所以相減 $\Phi(1.5)-\Phi(-1)$。

> 易錯點：這是連續損失平均，不使用 0.5 修正。

A059 • 答案 E • 線性組合的二階矩

數值：9

括號內均值為 0、方差 $4(1)+2+3=9$。二階矩等於方差加均值平方，因此為 9。

> 易錯點：常數 −5 改變均值，不能在平方前忽略。

A060 • 答案 D • 常態總和反推樣本數

數值：11

條件為 $(100n-900)/(20\sqrt{n})\geq 1.645$。n=10 時左側約 1.581，不夠；n=11 時約 3.015，已足夠。左側在正 n 上遞增，故最小為 11。

> 易錯點：樣本數要回代核對前一個整數，不能只做連續解。
